Bộ nguyên liệu viết bài về DeFi lending

Ngày chốt: **24/10/2026, giờ Việt Nam**. Mọi số liệu dưới đây lấy từ output local, không suy từ hình minh họa. Chưa phải bài đã phản biện. Chưa khẳng định tính mới tuyệt đối so với toàn bộ literature.

1 Phạm vi và cách đặt bài

Tên đề xuất: **Borrower Vulnerability, Liquidation Concentration, and Conditional Clustering in DeFi Lending**.

Câu chuyện chính: rủi ro có ba chiều — vị thế dễ tổn thương khi giá giảm, sự tập trung theo ví của thanh lý, và khả năng dự báo cụm sự kiện. Các chiều liên quan nhau nhưng chưa xác định được chuỗi nhân quả hoàn chỉnh.

Kỳ chính: **27/01/2023–31/03/2026**. H1: 13 snapshot cuối quý Q1/2023–Q1/2026. Q2/Q3-2026 đã được nhóm loại khỏi phạm vi; không còn gọi là hai quý thiếu trong kỳ chính, cũng không tuyên bố có 15 full snapshots.

H2 primary matched comparison: **01/02–31/12/2024**, USDC debt và đúng một collateral WETH hoặc WBTC. Extended sensitivity mới: 01/02/2024–31/03/2026. H3 có target clock 5 phút cho kỳ chính, nhưng test/common support là một tập con có biến hợp lệ.

H1/H2/H3 là ba giả thuyết của bài; số RQ1–RQ7 vẫn giữ nguyên. H3 tương ứng RQ4, trước đây từng gọi H4. RQ3 về recursive leverage hoàn toàn khác H3.

RQ dự án	Nội dung	Vai trò trong bài đề xuất
RQ1	ETH/BTC shock và bước nhảy rủi ro	H1, kết quả chính về static stress
RQ2	Concentration ví/token/protocol	H2, kết quả chính trên matched sample
RQ3	Recursive leverage và vulnerability	Phân tích bổ sung; temporal labels
RQ4	Clustering/self-excitation theo thời gian	H3, kết quả dự báo có điều kiện
RQ5	Cross-protocol exposure	Phụ lục mạng mẫu; chưa xác định contagion
RQ6	Cascade và phản hồi giá nhiều vòng	Phụ lục sensitivity/mô phỏng
RQ7	Close factor/bonus/LT và policy sensitivity	Phụ lục; không khuyến nghị policy tối ưu

2 Ba giả thuyết và quyết định diễn giải

H1: Khi ETH/BTC giảm giá, mức nợ đủ điều kiện thanh lý tăng theo dạng phi tuyến; vị trí bước nhảy thay đổi theo phân bố vị thế cuối quý. Bằng chứng hiện tại là mô phỏng tĩnh có điều kiện, chưa là kiểm định ngưỡng thị trường bằng liquidation flow.

H2: Giá trị thanh lý tập trung ở một nhóm nhỏ địa chỉ và mức tập trung khác nhau giữa các protocol trong cùng kỳ/token/định nghĩa đo lường. Có bằng chứng mô tả trong mẫu; chưa có kết luận xếp hạng toàn hệ thống hay causal effect của thiết kế protocol.

H3: Lịch sử thanh lý có thêm thông tin dự báo sau khi kiểm soát biến thị trường và hoạt động giao thức. Có tín hiệu log-score ngoài mẫu trong lượt thăm dò; residual và mean-count calibration chưa đạt. Chưa chấp nhận giả thuyết cấu trúc "thanh lý gây ra thanh lý" bằng kết quả này.

Literature chính và nguồn gốc ý tưởng: Heimbach–Huang2024 [L7] cho borrower risk; OECD2023 [L8] cho matched liquidation comparisons; Qin2021 [L2] cho mechanisms; Hawkes1971 [M1] cho excitation framework. Xem TAI_LIEU_THAM_KHAO.md để lấy link và phân biệt phần đã đọc với metadata.

3 Data và đơn vị quan sát

- Ethereum event history + historical contract state/cấu hình; giữ snapshot borrower universe đúng thời điểm, chỉ nhận full gate, kiểm tra HF và aggregate debt.
- Episode thanh lý được phân biệt với event log, transaction, loan, wallet và collateral leg. Một địa chỉ chưa chắc là một chủ sở hữu.
- Episode trong kho H2 trước 01/04/2026: **30,141**, theo protocol: `{'aave_v3': 24300, 'compound_v3_usdc': 1335, 'morpho_blue': 4506}`. Đây là toàn episode trong scope thời gian của kho, khác matched USDC/WETH-WBTC và khác target Aave của H3.
- H3: **334.080 bins 5 phút** trên clock; target tổng **24.300 events**. Test common support **78.643 bins / 10.448 events**, không dùng tổng clock làm N test.
- Activity controls kỳ chính: Borrow 734.504; Repay 580.318; Supply 1.263.666; Withdraw 1.001.219. Counts hoạt động chưa phải outstanding debt, TVL hay HF queue.
- Kraken USDC/USD: **7,264 matched events** trong sensitivity mở rộng, 7,149 giá ≤60s, 7,259 ≤300s, 7,262 định giá được ≤3.600s. Một trang gap giữ raw nhưng quarantine khỏi coverage; còn 3.638/3.639 timestamp windows đã xác minh. Không peg-impute.
- Độ trễ giá 5s và hoạt động 30s là giả định khả dụng, chưa phải receipt timestamps đo thực. Quote event-targeted không được đưa vào H3 như toàn clock.
- Giữ dữ liệu/kết quả cũ riêng. Các bảng legacy RQ2/4/7 có thể dùng kỳ dài hơn; không ghép chúng vào bài như cùng primary sample.

4 Method H1 borrower risk và static stress

Với ví i tại quý q: $HF_{\mathrm{i}} = \frac{\Sigma_{\mathrm{j}} C_{\mathrm{ij}} \times P_{\mathrm{j}} \times LT_{\mathrm{ij}}}{risk\ debt_{\mathrm{i}}}$. Giá, số dư và LT/e-mode lấy theo snapshot. Risk debt có thể khác repayable debt trong accounting; giữ định nghĩa của implementation, không thay tùy ý.

Áp shock s cho ETH-only, BTC-only hoặc joint. Cả collateral và debt thuộc factor đều được định giá lại. Hai mapping: factor-family 1:1 và chỉ WETH/WBTC trực tiếp; mapping derivative là sensitivity, chưa phải basis/depeg đo thực.

Đầu ra: số ví HF<1, eligible risk debt USD và $\frac{eligible\ debt\ after\ shock}{total\ debt\ after\ shock}$. Bổ sung mẫu số tổng nợ trước shock, newly eligible loại ví đã HF<1 ban đầu. Nợ eligible là stock có thể bị thanh lý, chưa phải USD đã bán, realized volume hoặc bad debt.

Shock 0–60%, bước chính 1 điểm %, sensitivity 2/5 điểm %. Piecewise linear knot mô tả đường stress; largest-USD-jump là chênh lệch hai điểm grid kế nhau, khác knot. Leave-one-quarter-out chỉ đo độ ổn định; các grid points phụ thuộc nhau, không đem làm quan sát iid để tính p-value.

Finding: joint/factor-family/1% grid có share-knot từ **14% đến 34%**. Tại shock20%, eligible-debt share từ **0.58% đến 7.00%** trên 13 quý. Không có một ngưỡng liquidation cascade chung được xác định từ những con số này.

5 Method và kết quả H2 đo concentration đúng support

Nối Comet absorption với collateral legs, xử lý credit correction/principal rounding bằng khoảng lower/upper của nợ hấp thụ. Bộ trước có 1.381/1.381 Comet episodes khớp state interval và 2.115 collateral legs, không còn missing collateral trong episode; đây không phải exact trace mọi implementation upgrade.

`basePaidOut` chưa đồng nghĩa debt repaid của Aave. Credit correction khoảng 6,24% tổng basePaidOut là chênh lệch đo lường, chưa là giảm rủi ro. Ràng buộc một collateral giúp tránh nhân đôi nợ khi có nhiều legs; không cộng USD giữa protocol nếu khái niệm khác nhau. Aave mới còn giới hạn extra deficit writeoffs.

Với trọng số w_i, share p_i=w_i/sum w, $HHI = \Sigma_i p_i^2$; chuẩn hóa $\frac{HHI - 1/N}{1 - 1/N}$ khi N>1. N=1 giữ NA. Báo thêm Gini chuẩn hóa, effective-entity fraction, Top1% share, N ví/events và giá trị. Native USDC không giả định peg; USD/count-priced phải cùng support. So count full, native full và priced subset để thấy selection.

Giá market ghép strictly-as-of theo độ trễ giả định; sensitivity 60/300/3.600s. Oracle-market common support dùng cả hai loại giá trên cùng event; oracle age gate vẫn phải khai báo (26h cho bảng common mới). Nới age gate không biến oracle cũ thành thị trường mới. 199 day-cluster bootstrap và loại top ví có trong output repair; **không chuyển khoảng bootstrap của support cũ sang bảng market mới**.

Kết quả **01/02–31/12/2024, WETH collateral/USDC debt, market age≤300s**:

Protocol	Events có giá	Ví	HHI chuẩn hóa	Top1% ví share theo USD
aave_v3	1102	519	0.09951	55.99%
compound_v3_usdc	158	151	0.35114	67.99%
morpho_blue	2	2	0.70887	92.10%

Comet có concentration theo giá trị cao hơn Aave trong mẫu này. Morpho chỉ 2 events/2 ví nên không dùng xếp hạng toàn protocol. Chưa có kiểm định suy luận mới cho chênh lệch HHI giữa protocol.

6 Method và kết quả H3 dự báo cụm không nhận diện nhân quả

Lượt Hawkes trước: baseline + market controls và self-history so đối chứng cùng covariates/common bins. Giữ block ties bằng binned counts; không jitter để tạo thứ tự giả. Mean-count explosion của exponential NB được lưu như model failure, không che bằng clipping.

Lượt mới dùng **hurdle** bổ sung: $q_t = logistic(X_t\beta)$, positive count theo $NB(\mu_t, r)$ truncate tại zero, $\mu_t = softplus(X_t\gamma)$. $P(Y = 0) = 1 - q, P(Y = k > 0) = q\, NB(k)/(1 - NB(0))$; $E[Y] = \frac{q\mu}{1 - NB(0)}$. Đây chưa phải structural Hawkes, không có branching ratio để diễn giải từ fit này.

So bốn spec: constant; oracle+sampled gas; thêm 5 activity controls prior24h; thêm liquidation history strictly-lagged với half-life 0,25h/2h/168h. Gas là quan sát ở block nguồn, chưa phải median gas từng bin. Khoảng missing giữ mask, ACF không nối qua gap. Quarterly HF không nội suy thành minute features.

Train trước 2025 (warm-up7 ngày), validation 01–06/2025; ridge 0,0001/0,001/0,01 chọn bằng validation log-score và count-ratio screen0,5–2. Refit train+validation; test 01/07/2025–31/03/2026. Model rejected ở validation vẫn hiển thị để đối chứng. Rolling refit trước từng quý Q3/2025, Q4/2025, Q1/2026. Test đã từng được xem, không gọi là untouched confirmatory holdout.

Spec	Test log-score	Expected/observed	Event Brier
constant	-13296.50	0.412	0.02425
market	-11559.43	0.945	0.02284
activity	-11352.57	1.538	0.02267
activity_history	-11070.52	1.460	0.02252

Validation chọn **activity_history**. Log-score tốt hơn market-only trong cùng family/common support nhưng expected count cao hơn quan sát khoảng46%. PIT randomized kiểm tra uniformity và within-segment ACF bằng 499 iid-uniform Monte Carlo: **KS p=0,02; ACF p=0,002**, vẫn bác bỏ calibration ở5%. Procedure khác bootstrap model trước nên không so p-value như cùng phép kiểm định. So sánh frozen fits trên cùng test nằm ở H3_common_test.csv; training assumptions khác nhau nên chưa gán gain riêng cho một covariate.

Thông điệp phù hợp: “Recent liquidation history retains predictive information in exploratory conditional models, while residual dependence and count miscalibration remain.” Chưa được viết “we identify causal liquidation contagion” hoặc “model forecasts systemic crashes accurately”.

7 Các RQ bổ sung phương pháp và số liệu có thể đưa appendix

RQ3 recursive leverage

Đối chiếu định nghĩa margin trading của Chiu–Danisman2026 [L6]. Temporal motif 24h có evidence available trước snapshot 02/02/2025 23:59:47 UTC; verified mode riêng cho receipt-based evidence. Nearest-neighbor matching không lặp control trên log1p debt, HF capped10, ETH/BTC collateral shares; caliper0,75 trên standardized distance; outcome liquidated trong7 ngày. Penalized logistic là association; paired bootstrap300 giữ matching cố định. Temporal motif chưa chứng minh cash flow mượn→swap→gửi lại, chưa là exact replication của Chiu–Danisman2026.

Treated trong snapshot **3,863**, **3,656 cặp**, unmatched207. Chênh risk thanh lý7 ngày **1.532 điểm phần trăm**, bootstrap95% **[0.697; 2.477] điểm phần trăm**. Stress eligibility difference khoảng2,352 điểm phần trăm ở joint20%. |SMD| bốn biến sau matching <0,014. Chưa là causal treatment effect; controls không thấy motif chưa chứng minh không có leverage; còn confounding, selection và fixed-match uncertainty.

RQ5 mạng exposure mẫu

Snapshot đồng bộ block21.762.264; **69 ví,188 valued edges,10 unpriced rows**. Mạng ví–protocol–asset, shared borrowing và co-exposure sensitivity; chưa đặt default/recovery rate giả. Mẫu có 1 ví nợ chung Comet–Morpho, minimum shared debt khoảng12,56 triệuUSD; Aave pairs không thấy shared debt trong mẫu. Zero ở mạng mẫu chưa chứng minh không có kênh lây lan trên toàn thị trường. Không gọi overlap là direct inter-protocol claim.

RQ6 cascade sensitivity

Đối chiếu cơ chế feedback với Warmuz2022/2023 [L3], Lehar–Parlour2022 [L4] và Chiu et al.2023 [L5]; nhóm chưa replicate identification/structural model của các bài. Engine stylized cập nhật collateral/debt/HF nhiều vòng, chọn collateral lớn nhất và repay proportional debt basket;

closefactor0,5,bonus5%,gas20USD,DEXfee0,3%,depth100triệuUSD,impact coefficient0,05,cap0,8,pass-through1,sellfraction1,max200rounds. Impact là `min(cap, coefficient sqrt(cumulative_sale/depth))`. Chỉ thực thi action có lợi nhuận dương, kiểm tra số dư không âm và debt không tăng. Dừng khi hết eligible, hết profitable hoặc round limit; dừng vì profitability chưa là cân bằng hệ thống.

So zero-impact cùng snapshot/financial assumptions:

Joint shock	Repaid có impact, triệuUSD	Zero-impact, triệuUSD	Tỷ số
10%	148.97	77.64	1.919
20%	604.18	385.26	1.568
30%	1307.04	918.77	1.423

Đây là amplification của kịch bản giả định, chưa phải hệ số quan sát. Terminal collateral shortfall chưa đồng nghĩa bad debt on-chain. Engine pair/route mới trong research_h124/cascade dùng giả định và tập dữ liệu khác; không ghép bảng hai engine. Actual-path diagnostic đã có nhưng end_to_end_validated=false; đường oracle thực có thể chứa feedback. Chưa calibrated cả cascade.

RQ7 policy grid

81 scenarios:3 shocks ×3 closefactors ×3 bonuses ×3LTshifts. Pareto screen giữ mục tiêu shortfall/seized/impact có điều kiện trên engine. Chưa được viết "tìm tham số tối ưu cho Aave thực tế"; thiếu borrower response, exact contract execution và external validation.

8 Đóng góp có thể trình bày

1. Đo vulnerability trên 13 quarter-end borrower censuses cùng cấu hình thời điểm và đối chiếu HF/debt; không phải daily panel của toàn lịch sử.
2. Chỉ ra so concentration cần debt semantics, matched token/time, age/coverage và N; nguồn USDC độc lập cải thiện priced coverage thay vì chỉ nới oracle freshness.
3. Đánh giá predictive dependence bằng no-history comparators, chronological/rolling tests và công bố residual failures. Technical validity chưa bảo đảm model adequacy.
4. Dashboard tương tác hỗ trợ đọc scope, sensitivity và evidence; chưa là validated systemic early-warning system real-time.

9 Bố cục manuscript và bộ bảng hình

Phần bài	Nguyên liệu
Abstract	13 quarters; matched H2; test10.448 events; findings có điều kiện; residual chưa đạt
Introduction	Vị thế→eligible debt→execution→price feedback; ba thứ đo khác nhau; nghiên cứu không nhận diện toàn chuỗi
Literature	Đọc TAI_LIEU_THAM_KHAO.md; phân biệt empirical, theoretical, protocol docs

Phần bài	Nguyên liệu
Data	Protocol/deployment, kỳ/token, event/episode/leg/wallet/bin, universe/cấu hình, masks, source access
Methods	HF/stress; normalized concentration; Hawkes comparator/hurdle; tests và sensitivity
Results	Bảng1 scope; bảng2 H1 theoquý; bảng3 H2 matched; bảng4 H3/common-test; bảng5 residual/rolling
Discussion	Stock vs flow; selective freshness; address ownership; confounding; post-selection; failed calibration
Appendix	RQ3 matching; RQ5 sampled network; RQ6/7 scenarios; source quarantine; hash/audit

Hình đề xuất: (1)13 đường H1 share-vs-shock hoặc heatmap quý×shock; (2)H2 concentration cạnh coverage/N cho từng token, không chỉ raw HHI; (3)H3 probability reliability chart và rolling log-score, thêm expected/observed; (4)cascade có/không feedback với nhãn stylized. CSV đã xuất trong evidence/; chưa tạo interval/error bars chưa có trong output.

10 Checklist trước khi nộp

- Không trộn primary endQ1/2026 với legacy endQ3/2026. Ghi rõ denominator, debt semantics, price/support và N ở mỗi bảng.
- Không dùng snapshot1–2ví như full; không coi13quarter snapshots là minute risk history.
- Không tuyên bố universal shock threshold, verified recursive leverage toàn bộ, causal contagion hoặc calibrated forecast.
- Không dùng p-value/CI của support hoặc procedure khác; H2 market bảng mới chưa có interval bootstrap riêng.
- Nếu muốn bài confirmatory mạnh hơn: future independent holdout, high-frequency HF/TVL/DEX series, validated cash-flow motifs và end-to-end execution backtest là phần còn cần. Không tự bịa chúng để hoàn thiện bản thảo.
- Đối chiếu citations và phiên bản SSRN; không dùng con số tác giả khác như kết quả dự án. Các sources dùng tài khoản/trả phí chưa được sử dụng.

11 Tái lập và truy vết

`evidence/` chứa bản sao bảng/JSON được dùng, `provenance.json` chỉ đến source và SHA256. `HUONG_DAN_CHAY.md` hướng dẫn3file. `checksums.json` bảo vệ toàn bộ pack. Audit mới xác minh40file legacy đã khóa; giữ dữ liệu/kết quả mô hình cũ. Source package chưa chứa toàn bộ raw dataset; dataset phải cấp riêng theo đường dẫn cấu hình.

Phụ lục A Kết quả H1 theo 13 quý

Joint ETH/BTC shock20%, factor-family1:1. Eligible-debt share dùng tổng nợ sau shock; baseline debt là nợ risk trước shock. Không phải realized liquidations. Knot là piecewise-linear descriptive knot trên grid1 điểm %.

Quý	Ví còn nợ	Baseline risk debt, tỷUSD	Eligible-debt share ở shock20%	Share-knot
2023Q1	1,664	0.3498	0.578%	17%
2023Q2	2,829	0.6935	5.135%	14%
2023Q3	4,721	1.0942	4.487%	26%
2023Q4	6,599	1.9336	3.925%	29%
2024Q1	8,339	4.4515	4.792%	34%
2024Q2	10,947	6.2904	4.392%	22%
2024Q3	13,892	6.3267	2.408%	22%
2024Q4	16,346	11.4045	3.238%	32%
2025Q1	18,419	9.1115	6.999%	25%
2025Q2	22,572	13.6940	1.493%	27%
2025Q3	27,612	21.2033	2.635%	30%
2025Q4	28,128	17.2091	3.814%	26%
2026Q1	29,688	13.2190	3.079%	28%

Nguồn: evidence/H1_baseline.csv, H1_stress_curves.csv, H1_breakpoints.csv. Mỗi bảng nguồn có hash trong provenance.json; giữ precision đầy đủ trong CSV. Không dùng13quý để suy luận biến động hằng ngày hoặc coi mỗi grid point là quan sát độc lập.

Phụ lục B Tài liệu tham khảo

Đối chiếu nguồn công khai ngày **24/10/2026**. Metadata đã đối chiếu không đồng nghĩa mọi bài đã được đọc lại toàn văn ở lượt này. Phân biệt kết quả của tài liệu với finding của dự án. Không có tuyên bố đã replicate hoàn toàn một bài chỉ vì dùng cùng protocol hoặc mô hình.

A Literature cốt lõi

[L1] Gudgeon, L., Werner, S. M., Perez, D., & Knottenbelt, W. J. (2020). DeFi Protocols for Loanable Funds: Interest Rates, Liquidity and Market Efficiency. arXiv:2006.13922v3. Bản gốc. Metadata/abstract v3 đối chiếu lại; bài nền cho lending, liquidity và interest-rate mechanisms. Dự án không chạy VECM/UIP của bài này. Không lấy mẫu 2020 của họ làm dữ liệu Aave V3.

[L2] Qin, K., Zhou, L., Gamito, P., Jovanovic, P., & Gervais, A. (2021). An Empirical Study of DeFi Liquidations: Incentives, Risks, and Instabilities. arXiv:2106.06389. Bản tác giả. Metadata/abstract đối chiếu lại. Dùng cho cơ chế/incentives và cách phân biệt liquidation mechanisms; liên quan RQ1/2/6. Các thống kê mẫu của họ không phải thống kê dataset hiện tại. Nếu trích phiên bản IMC, cần lấy đúng metadata proceedings thay vì gán DOI chưa kiểm tra.

[L3] Warmuz, J., Chaudhary, A., & Pinna, D. (2022; revised 2023). Toxic Liquidation Spirals. arXiv:2212.07306. Bản gốc và lịch sử phiên bản. Metadata/abstract đối chiếu lại. Đặt cơ chế liquidation incentives và toxic spirals trong background RQ6/7; chưa chứng minh engine của nhóm tái tạo chính xác sự kiện CRV2022 hoặc chính sách đề xuất của tác giả.

[L4] Lehar, A., & Parlour, C. A. (2022). Systemic fragility in decentralised markets. BIS Working Papers No.1062. Trang xuất bản, PDF. Nguồn chính thức đối chiếu lại; liên quan thanh lý, collateral risk và market feedback. Dùng motivation H3/RQ6; không thừa hưởng identification hay con số amplification từ bài để coi là kết quả dự án.

[L5] Chiu, J., Ozdenoren, E., Yuan, K., & Zhang, S. (2023). On the Fragility of DeFi Lending. Bank of Canada Staff Working Paper2023-14. DOI:10.34989/swp-2023-14. Trang gốc. Authors/abstract đối chiếu lại. Mô hình động về contract rigidity/information friction, hỗ trợ phần cơ chế kinh tế; không phải historical dataset để ghép trực tiếp vào mẫu Aave V3. Nhóm chưa ước lượng mô hình cân bằng động của bài.

[L6] Chiu, J., & Danisman, F. (2026). DeFi Lending: Returns, Leverage, and Liquidation Risk. Bank of Canada Staff Analytical Paper2026-13. DOI:10.34989/sap-2026-13. PDF chính thức, cập nhật02/04/2026. Đã đối chiếu phần Identification of Margin Trading. Đây là **Staff Analytical Paper**, không gán thành Staff Working Paper. Motif bài gồm borrow→swap sang collateral trong một ngày→dùng collateral để borrow thêm trong ngày tiếp theo; là nhận diện xấp xỉ. RQ3 temporal của nhóm chưa xác minh cùng cash-flow path, nên chưa gọi là replication đầy đủ. Cần đối chiếu data-section/table footnotes khi lấy kỳ mẫu: không khẳng định mọi phần trong PDF dùng một cutoff giống nhau. Số22B/20,46% của tác giả không phải finding nhóm.

[L7] Heimbach, L., & Huang, W. (2024). DeFi leverage. BIS Working Papers No.1171. Trang gốc, PDF. Nhóm đã tham khảo full PDF ở lượt nghiên cứu trước; metadata đối chiếu lại. Dùng đối chiếu borrower leverage/debt-at-risk và HF bands. Quarter-end Aave V3 của nhóm khác daily borrower panel và protocol vintage của họ; chưa đo toàn bộ external wallet assets hoặc leverage giống bài.

[L8] Sasi-Brodesky, A., & Kaousar Nassr, I. (2023). DeFi liquidations: Volatility and liquidity. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.48. DOI:10.1787/0524faaf-en. Trang chính thức. Full PDF đã tham khảo trong lượt trước; metadata/abstract đối chiếu lại. Dùng matched token/time design và mối liên hệ volatility/liquidity. H2 concentration của nhóm chưa là OLS/2SLS replication; predictive association của H3 chưa tự có identification như một mô hình instrumental variables.

B Tài liệu cần xác minh phiên bản trước khi cite như nguồn chính

[P1] DeFi Liquidations Cluster Across Protocols in a Multivariate Hawkes Framework. SSRN abstract6508318. SSRN, bản tác giả từng tham khảo.

Direct SSRN vẫn trả403 ở lượt này. Hồ sơ cũ ghi Dung Cao và Palaash/Palaash Gang nhưng author/version metadata chưa đồng nhất; **chưa đưa vào BibTeX chính thức với authors/year đã chốt**. Nhóm đã đọc bản preprint tác giả ở lượt trước; chưa xác minh tương đương bản SSRN sửa tháng7. Bản đó gắn block21.525.600 với31/12/2025 trong khi kiểm tra archive của nhóm cho31/12/2024. Phải đối chiếu bản PDF chính thức trước khi replicate numerical results. Không suy luận tác giả sai ở mọi phiên bản từ một bản preprint.

C Tài liệu phương pháp

[M1] Hawkes, A. G. (1971). Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes. Biometrika,58(1),83–90. DOI:10.1093/biomet/58.1.83. Publisher metadata. Metadata đối chiếu; cơ sở Hawkes. Hurdle model bổ sung của nhóm chưa phải một structural Hawkes process. Không dùng tên Hawkes để diễn giải mọi biến lagged count thành causal excitation.

Hurdle logistic + zero-truncated NB trong lượt mới được mô tả bằng phương trình và implementation của nhóm; phần inference sử dụng randomized PIT iid-uniform Monte Carlo, khác event-path bootstrap cũ. Trước bản nộp cần bổ sung tài liệu gốc về hurdle/count calibration phù hợp quy định tạp chí; chưa giả vờ đã đọc toàn văn một nguồn có paywall.

D Protocol và nguồn dữ liệu

[D1] Aave. Pool smart-contract documentation. Docs. Quy tắc debtToCover/collateral và HF; đây là tài liệu hiện hành. Historical research phải theo deployment/revision/cấu hình đúng block, không mặc định docs hiện tại mô tả mọi quý2023–2026.

[D2] Compound. Compound III: Liquidation. Docs, Comet specification. Dùng phân biệt absorption và buyCollateral; thanh toán bằng reserves khác Aave liquidator repayment. Bản main hiện hành không thay kiểm chứng implementation lịch sử.

[D3] Morpho. Liquidation on Morpho. Docs. LLTV và liquidation eligibility theo market; không áp nguyên health-factor implementation Aave cho Morpho.

[D4] Kraken. Get Recent Trades. API docs. Nguồn trade USDC/USD; nhóm lưu raw/hash/cursor, kiểm chứng since và quarantine gap. Một venue, trade timestamps + assumed latency chưa phải receipt-time measured, consolidated price hoặc DEX execution quote.

Ngày truy cập các docs:24/10/2026. Khi viết bài, tách bibliography học thuật với Data/Software Availability. Có thể dẫn các source above bằng mã[Lx]/[Dx] trong dossier rồi thay bằng format của tạp chí.

Phụ lục C Khung cố định để viết bài

Khung này là phần bổ sung cho file nguyên liệu, dùng để triển khai một manuscript tập trung H1, H2 và H3. Giữ nguyên năm phần và thứ tự dưới đây. Nội dung trong dấu ngoặc vuông là chỗ cần điền hoặc kiểm tra trước khi nộp. Mẫu câu tiếng Anh là gợi ý diễn đạt, không phải kết quả mới.

H1 là price shock vulnerability theo quý; H2 là liquidation concentration; H3 là conditional temporal clustering, tương ứng RQ4 của dự án. RQ3 về recursive leverage là nội dung khác, có thể đưa vào phụ lục hoặc discussion bổ sung. Các giả thuyết dưới đây đang được diễn đạt sau những lượt phân tích đã thực hiện, không được mô tả là preregistered hypotheses.

1 Introduction

Mục tiêu: nêu vấn đề, lý do nghiên cứu, câu hỏi, đóng góp và kết quả chính. Chưa đưa toàn bộ phương trình hay tổng quan từng bài vào phần này.

Đoạn 1 — Bối cảnh và vấn đề kinh tế. Giới thiệu DeFi lending, collateralization và liquidation như cơ chế bảo vệ khả năng thanh toán. Chỉ ra vì sao cơ chế này có thể tạo vulnerability khi giá giảm hoặc thanh khoản giao dịch hạn chế. Dẫn nguồn cơ chế từ Qin et al.2021 và tài liệu protocol; nếu dùng quy mô thị trường hiện tại, điền số liệu có nguồn và ngày đo, không tái sử dụng một con số TVL đã cũ.

Mẫu mở đoạn: “Collateralized lending protocols rely on rule-based liquidations to manage borrower risk. Their resilience nevertheless depends on the distribution of borrower positions and the conditions under which collateral can be sold.”

Đoạn 2 — Vấn đề nghiên cứu cụ thể. Phân biệt ba đại lượng: stock nợ đủ điều kiện thanh lý khi stress; concentration của liquidation events đã quan sát; khả năng dự báo các cụm theo thời gian. Giải thích rằng một đại lượng không tự chứng minh hai đại lượng còn lại.

Đoạn 3 — Khoảng trống và phạm vi. Tóm tắt điều literature đã làm rồi nêu phần nhóm bổ sung: borrower snapshots đúng thời điểm, matched cross-protocol measurement và conditional prediction có diagnostics. Dùng “we complement” hoặc “we extend the analysis to [scope]”; chỉ dùng “the first” sau khi có systematic literature review chứng minh.

Đoạn 4 — Mục tiêu và dữ liệu. Nêu ba câu hỏi của bài và kỳ nghiên cứu 27/01/2023–31/03/2026; H1 có13 quarter-end snapshots; H2 chính là01/02–31/12/2024 với USDC debt và WETH/WBTC collateral; H3 test01/07/2025–31/03/2026. Không trình bày tất cả phần này như cùng một sample.

Đoạn 5 — Đóng góp và findings chính. Điền ba đóng góp đi cùng ba kết quả: [H1 conditional stress finding]; [H2 matched-sample concentration finding]; [H3 predictive improvement và calibration limitation]. Có thể dùng range H1, HHI H2 và log-score H3 từ dossier, nhưng phải giữ điều kiện đo và tránh dồn quá nhiều số vào một câu.

Đoạn 6 — Cấu trúc bài. Viết một câu giới thiệu Sections2–5 theo đúng khung cố định. Kết thúc introduction bằng nội dung này, không lặp một abstract thứ hai.

2 Literature Review

2 1 Theoretical Framework

Mục tiêu: giải thích cơ chế kinh tế dẫn tới giả thuyết. Đây là framework lý thuyết khái niệm; nhóm chưa ước lượng một structural equilibrium model của literature.

Cơ chế cho H1. Overcollateralization và liquidation thresholds tạo các ranh giới HF theo ví. Khi giá collateral/debt thay đổi, các ví vượt ranh giới khác nhau; sự tập trung quanh ngưỡng có thể tạo bước nhảy trong eligible debt. Đối chiếu HF/debt-at-risk với Heimbach–Huang2024 và cơ chế liquidation với Qin et al.2021.

Cơ chế cho H2. Quy mô khoản vay, phân bố borrower exposures và liquidation design có thể dẫn tới lượng thanh lý tập trung theo địa chỉ. Giải thích tại sao USD weights, event counts và native token amounts đo những khía cạnh khác nhau. Không suy ra một protocol rủi ro hơn chỉ từ HHI lớn hơn mà chưa xét support và quy mô.

Cơ chế cho H3. Giá chung và điều kiện thị trường có thể làm nhiều ví cùng bị thanh lý. Collateral sales và constraints thực thi có thể tạo feedback, nhưng lịch sử sự kiện dự báo sự kiện tiếp theo cũng có thể do omitted common factors. Phân biệt common-shock clustering với causal self-excitation; dùng Lehar–Parlour2022, Warmuz et al.2022/2023 và Chiu et al.2023 để thảo luận cơ chế.

Sơ đồ lập luận cần giữ: borrower exposure và cấu hình → shock giá → liquidation eligibility → execution có điều kiện → khả năng feedback giá. Dự án đo những đoạn khác nhau của chuỗi, chưa nhận diện toàn bộ chuỗi nhân quả.

2 2 Empirical Framework

Mục tiêu: tổng hợp cách literature đo lường và nhận diện bằng chứng, rồi xác định lựa chọn thực nghiệm của bài. Không biến mục này thành danh sách abstract hoặc chỉ liệt kê tác giả.

Nhóm bằng chứng 1 — Vị thế và leverage. So sánh protocol vintage, daily panel với quarterly snapshots, borrower universe, thời điểm cấu hình và HF bands. Dùng BIS WP1171; nếu thảo luận recursive leverage, dùng Chiu–Danisman2026 và phân biệt temporal candidates của nhóm với cash-flow verification của một motif borrow–swap–resupply–borrow.

Nhóm bằng chứng 2 — Liquidations và liquidity. So sánh event/episode/transaction, debt absorbed với debt repaid, collateral legs và matched token/time samples. Dùng Qin et al.2021, OECD2023 và Lehar–Parlour2022. Nêu vì sao lựa chọn age gate và pricing support ảnh hưởng concentration; không thừa hưởng IV identification từ một bài chỉ vì dùng cùng dữ liệu on-chain.

Nhóm bằng chứng 3 — Clustering và prediction. Trình bày ý tưởng Hawkes từ Hawkes1971; đối chiếu market-controlled comparator, binned timestamps, chronological holdout, rolling và residual. Nguồn SSRN6508318 chỉ đưa vào như literature chính sau khi xác minh đúng authors/version; hiện giữ trạng thái tham khảo cần kiểm tra.

Đoạn tổng hợp cuối mục. Viết "[Prior studies establish X using Y; our analysis focuses on Z with the following measurement and validation choices.]" Điền rõ điểm kế thừa, điểm khác, phần chưa replicate. Chuyển sang hypotheses bằng cơ chế và khoảng trống vừa nêu.

2 3 Hypothesis Development

H1 Price shocks and borrower vulnerability. "Under a fixed borrower snapshot, declines in ETH and BTC prices produce nonlinear changes in liquidation-eligible debt, with the location of large increases varying across quarters."

Lập luận trước H1: vị thế có thresholds khác nhau và mass quanh ngưỡng thay đổi theo quý. Observable: stress curves, share-knot, largest USD jump và newly eligible debt. Giữ phạm vi "conditional static vulnerability"; chưa phát biểu H1 bằng realized liquidation volume vì mô hình hiện đo stock.

H2 Liquidation concentration. "Liquidation debt value is unevenly distributed across borrower addresses, and concentration differs across protocols within matched periods and debt–collateral token samples."

Lập luận trước H2: heterogeneous position sizes và protocol mechanisms có thể liên quan concentration. Observable: normalized HHI/Gini, Top1% share, N/events và robustness cùng support. H2 hiện chưa gán chiều Aave lớn hơn Comet hoặc ngược lại từ trước khi xem kết quả; nếu muốn kiểm định directional hypothesis, cần lý thuyết và thiết kế xác nhận mới.

H3 Conditional liquidation clustering. "Lagged liquidation history contains incremental predictive information for liquidation counts after accounting for observed market conditions and protocol activity."

Lập luận trước H3: persistent risk conditions và possible feedback có thể tạo temporal dependence. Observable: held-out log-score của no-history/history models trên cùng sample, rolling stability và residual calibration. H3 này là predictive hypothesis; chưa phải tuyên bố causal contagion hay structural branching ratio.

Cách báo quyết định: H1/H2 trình bày mức độ phù hợp mô tả với giả thuyết, chưa ghi statistical acceptance khi không có phép kiểm định tương ứng. Với H3, có thể báo predictive evidence đi kèm calibration failure. Không đặt giả thuyết theo chiều đã biết rồi gọi là confirmatory.

3 Method

3 1 Research Design and Data

Điền [chain/protocols], [deployment/revision], [kỳ], [đơn vị quan sát], [quy tắc inclusion/exclusion] và [nguồn]. Ghi riêng sample H1, H2, H3; trích các con số kiểm chứng trong dossier và bảng scope. Giải thích loại Q2/Q3-2026 theo phạm vi đã duyệt, không impute hai quý này.

Mô tả cách xây borrower universe đúng thời điểm, balances/configuration/e-mode, đối chiếu HF và debt; trình bày nguồn event logs, token decimals, Comet semantics, raw hashes và freeze manifests. Nêu quote latency5s/activity delay30s là giả định, cùng khoảng source gap bị quarantine. Không mô tả timestamp báo cáo như timestamp dữ liệu thị trường.

3 2 Variables and Measurement

Định nghĩa HF, collateral/debt value, liquidation eligibility, episode, wallet address, normalized HHI/Gini, price age, activity counts và target count5 phút. Với mỗi biến ghi đơn vị, timestamp khả dụng, mẫu số, treatment of missing data và proxy assumptions. Phân biệt risk debt, repayable debt, observed repaid/absorbed value và simulated shortfall.

3 3 H1 Static Stress Design

Trình bày công thức HF từ phần nguyên liệu, shock ETH/BTC/joint0–60%, grid1% và sensitivity2/5%, hai factor mappings. Báo denominator trước/sau shock, already/newly eligible, knot và largest jump. Nêu quarter-end census chưa là minute panel; deterministic grid rows chưa là iid observations để tính p-value.

3 4 H2 Matched Concentration Design

Trình bày matched period/token và one-collateral rule, cách gán Comet collateral/debt và uncertainty lower/upper. So count/native full với priced subset; age60/300/3600s; oracle/market common support. Báo N, coverage, normalized metrics, top-wallet exclusions và bootstrap theo support có sẵn. Không tái dùng interval của support cũ cho bảng market mới.

3 5 H3 Conditional Prediction Design

Trình bày market/activity/history specifications, no-history comparators và phương trình hurdle; nếu dùng Hawkes cũ phải mô tả riêng family/assumptions. Nêu warm-up, train/validation/test, ridge selection, train-only scaling, rolling refit và common mask. Test mới nhất có78.643bins/10.448events; lịch test đã từng được xem nên analysis vẫn exploratory.

Dùng log-score, expected/observed count, Brier, rolling và randomized PIT KS/ACF. Ghi số replications và null procedure. Không so raw likelihood khác sample; không gán event-targeted quotes cho toàn clock hoặc nội suy quarterly HF thành high-frequency controls.

3 6 Robustness and Reproducibility

Liệt kê grid/mapping/denominator sensitivity H1; token/price age/support/large-wallet sensitivity H2; market controls/no-history/rolling/residual H3. Dẫn file code, config, seed, package versions và source/result hashes. Báo rõ kiểm tra nào đã chạy, kiểm tra nào còn thiếu. RQ3/5/6/7 bổ sung ghi scope riêng nếu đưa appendix.

4 Findings

4 1 Sample and Measurement Quality

Trước khi trình bày hiệu ứng, báo13full snapshots, event/sample counts, price coverage, Comet correction và missing-source windows. Gợi ý Table1 là scope/coverage; dùng N đúng denominator của từng bảng. Giải thích các sample không tương đương thay vì ghép thành một total duy nhất.

4 2 H1 Results

Theo thứ tự: [hình stress curves/heatmap] → [knot và USD-jump theo quý] → [joint20% share] → [mapping/denominator/newly-eligible sensitivity]. Con số có sẵn: share-knot14–34%, eligible share ởjoint20% khoảng0,58–7,00% trên13quý. Gắn điều kiện factor-family/grid1% và gọi là mô phỏng tĩnh, không phải realized cascade threshold.

Mẫu đoạn: “Across the thirteen quarter-end snapshots, [metric] ranges from [value] to [value] under [assumptions]. This variation is consistent with differences in borrower exposure and threshold distributions, rather than a single market-wide liquidation threshold.”

4 3 H2 Results

Theo thứ tự: [matched coverage] → [count/native vs USD] → [normalized concentration] → [token/age/top-wallet robustness]. Ví dụ WETH/USDC năm2024, market≤300s: Aave normalized HHI≈0,09951; Comet≈0,35114. Ghi N519/151ví và1102/158events; Morpho chỉ2events nên chưa xếp hạng chung. Chỉ viết chênh lệch trong sample được nêu.

Mẫu đoạn: “Within the matched [period/token] sample, [protocol A] exhibits higher value-weighted concentration than [protocol B]. The comparison remains conditional on the observed address population and the pricing support.” Chỉ thêm “robust” hoặc “statistically significant” nếu bảng kiểm tra tương ứng thực sự có.

4 4 H3 Results

Theo thứ tự: [validation selection] → [same-test comparison] → [count/probability calibration] → [rolling/residual] → [đánh giá H3]. Mô hình activity_history được validation chọn có log-score≈−11.070,52 so

market≈−11.559,43; expected/observed≈1,460; PIT KS p0,02 và ACF p0,002. Điểm log-score tốt hơn chưa đồng nghĩa calibration đạt.

Mẫu đoạn: “Lagged liquidation history improves the exploratory predictive score relative to [comparator] on the same test support. However, the selected model overpredicts aggregate counts and fails residual diagnostics, limiting its use as a calibrated forecasting model.”

4 5 Discussion and Hypothesis Assessment

Tổng hợp ba câu trả lời riêng, đối chiếu literature và giải thích measurement sensitivity. Phân biệt result, interpretation và limitation trong mỗi đoạn. RQ3 matching hoặc cascade sensitivity chỉ bổ sung cơ chế dưới các giả định, không dùng để nâng predictive association thành nhân quả. Discussion đặt trong Findings để giữ cấu trúc năm phần.

5 Conclusion

Đoạn 1 — Trả lời câu hỏi nghiên cứu. Tóm tắt H1 vulnerability thay đổi theo quý; H2 concentration trong matched support; H3 predictive information có điều kiện nhưng calibration chưa đạt. Chỉ nhắc1–2con số quan trọng nếu cần, không lặp nguyên bảng.

Đoạn 2 — Đóng góp và ý nghĩa. Nêu đóng góp đo lường borrower risk, comparability và model validation; hàm ý theo dõi exposure, coverage và diagnostics. Không đề xuất optimal protocol parameters hay systemic warning accuracy từ engine chưa calibrated.

Đoạn 3 — Giới hạn. Nêu quarter-end frequency, address ownership, semantic/pricing support, omitted high-frequency HF/TVL/DEX variables, exploratory test reuse và residual failure. Giới hạn phải tương ứng trực tiếp với điều bài muốn kết luận.

Đoạn 4 — Hướng phát triển. Đề xuất future independent holdout, verified recursive cash flows, synchronized broader exposure sample và end-to-end cascade calibration. Không ghi các việc này là đã hoàn thành.

Mẫu kết đoạn: “The results support a measurement-aware assessment of DeFi lending risk. They do not yet establish causal liquidation contagion or a fully calibrated systemic forecasting model.”

Quy tắc dùng template

Giữ đúng năm phần; References và phụ lục đặt sau Conclusion, không xem là phần nội dung thứ sáu. Abstract/title/keywords chỉ thêm khi quy định nộp bài yêu cầu. Dùng nhất quán nhãn H1/H2/H3, đơn vị, period và definitions; không đổi nhãn RQ3 thành H3. Trước khi nộp, xóa toàn bộ hướng dẫn và placeholders, kiểm tra lại citations, N, versions và statements theo bảng nguồn.